Lumen

Guardianes Elementales

Diseño generativo de personajes con una GAN (DCGAN 64×64)

Proyecto 2 · Deep Learning 2026 · Universidad del Valle

Pablo Cabrera (231156) · Luis Palacios (23933)

Modalidad parejas



Muestra del dataset (material de entrenamiento)

1 · Universo y datos

La descripción del universo es la vara de evaluación de la galería

Universo: espíritus guardianes bioluminiscentes, nocturnos.

Estilo: siluetas simétricas y centradas, núcleo de luz, halo suave.

6 elementos (brasa, marea, musgo, céfiro, vacío, solar) y 4 arquetipos.

Resolución 64×64 (recomendación del enunciado).

Datos: ~5000 imágenes generadas por script propio (src/data.py).

Origen/licencia: creación propia, CC0, reproducible desde SEED_DATA.

Sin rostros reales ni personajes protegidos.

Dataset Lumen (8×8)



2 · Arquitectura de la GAN y por qué

DCGAN como base sólida antes de experimentar

Generador: z∈R^128 → conv transpuestas → 3×64×64, salida tanh.

Discriminador: conv con stride → logit; LeakyReLU(0.2).

BatchNorm en G (y en D en la base); init Normal(0, 0.02).

Adam(lr=2e-4, β1=0.5, β2=0.999), batch 128, 60 épocas.

Por qué DCGAN: es la referencia estándar para 'empezar simple' y

conseguir algo reconocible; sobre ella aislamos cada experimento.

Pérdida base: BCE no saturante (maximiza log D(G(z))).

3 · Diseño de experimentos

Una sola variable a la vez; todo lo demás fijo

Control compartido: mismos datos, SEED_TRAIN=42, 60 épocas y

ruido de evaluación SEED_EVAL=7 en las tres corridas.

Exp A — Pérdida: base (BCE no saturante) vs hinge.

Exp B — Estabilización: BatchNorm en D vs normalización espectral.

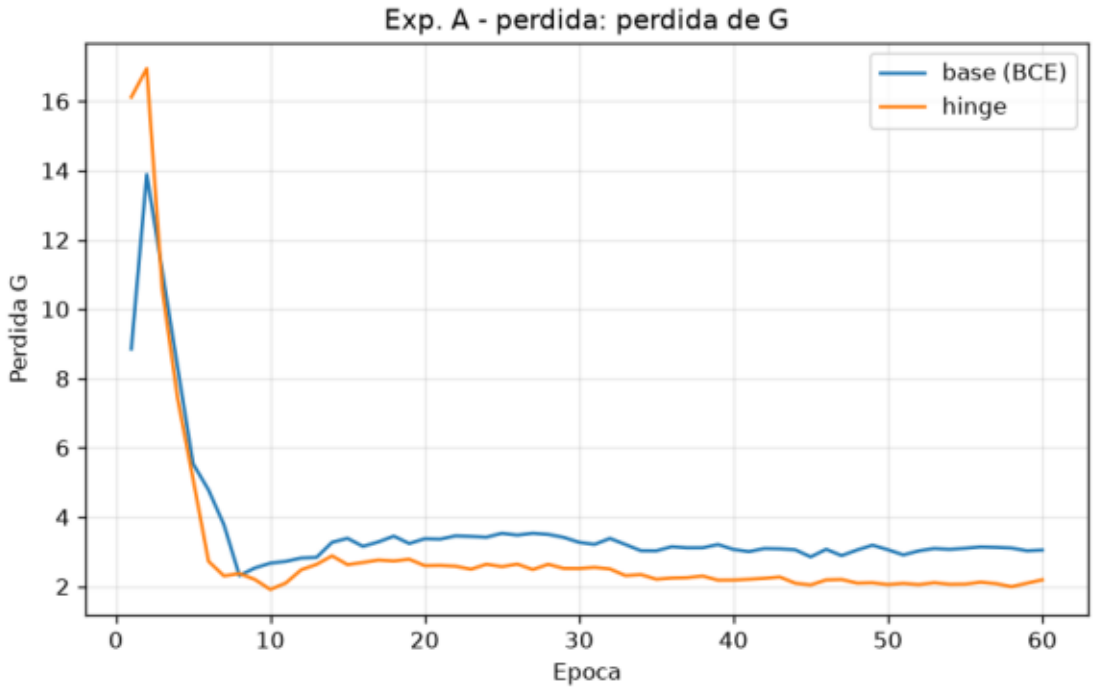
Cada experimento tiene hipótesis previa con criterio de 'útil'

(docs/hipotesis.md). Un experimento que no mejora también es válido.

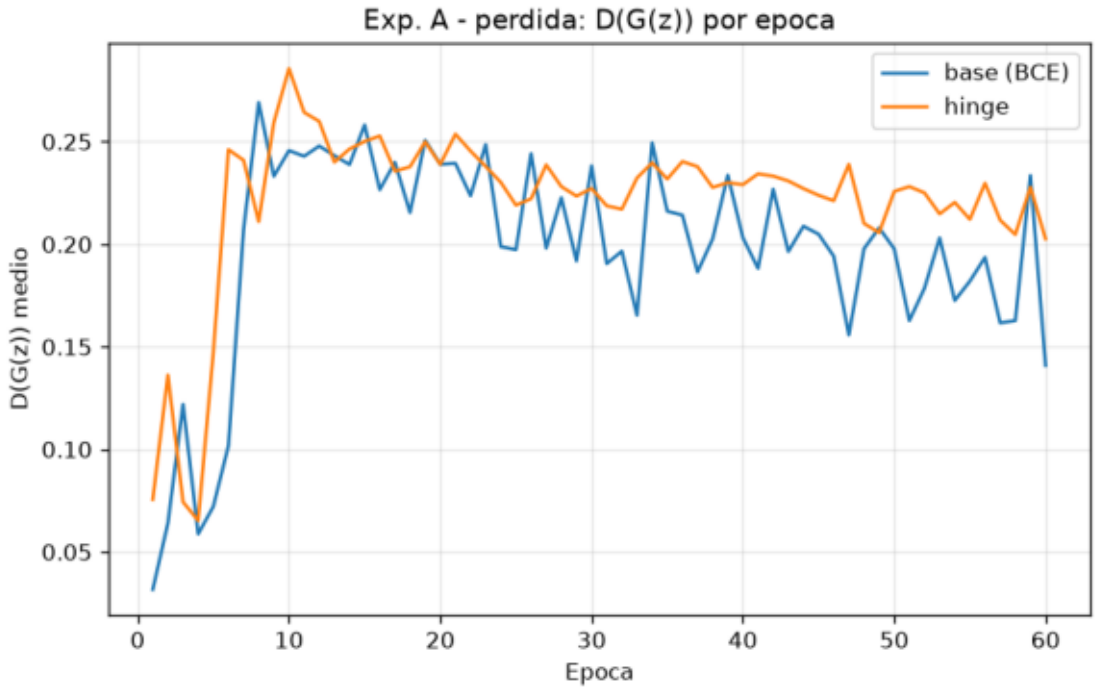
4 · Experimento A — Función de pérdida

Hipótesis: hinge → gradientes más estables, sin perder nitidez/variedad

Pérdida de G: base vs hinge



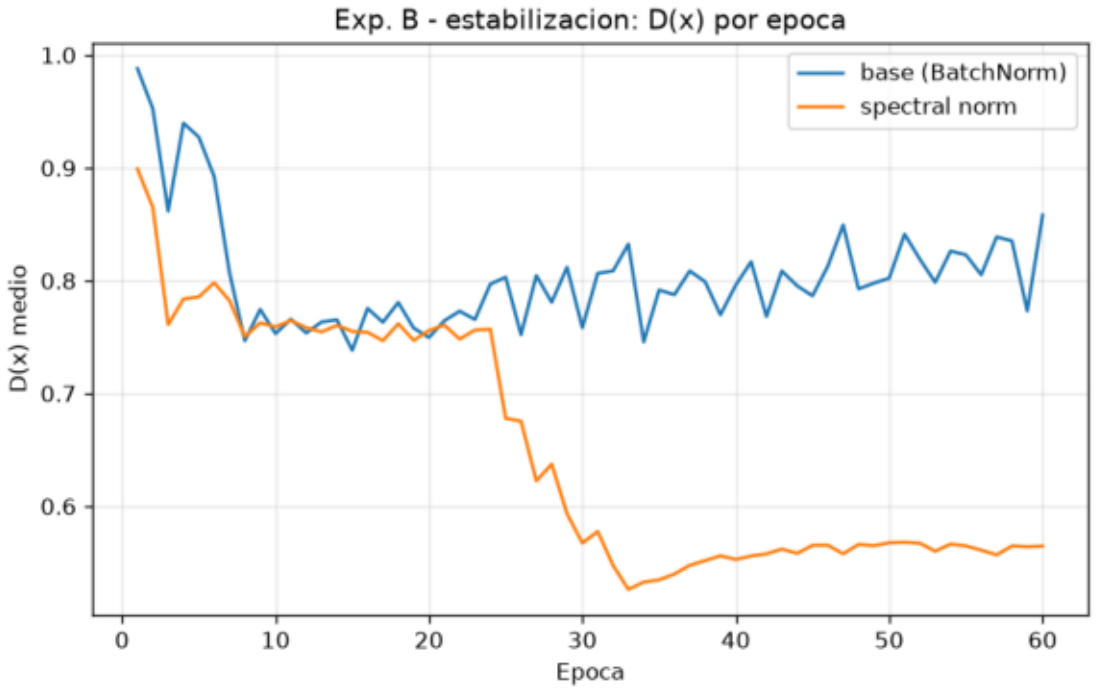
D(G(z)) medio por época



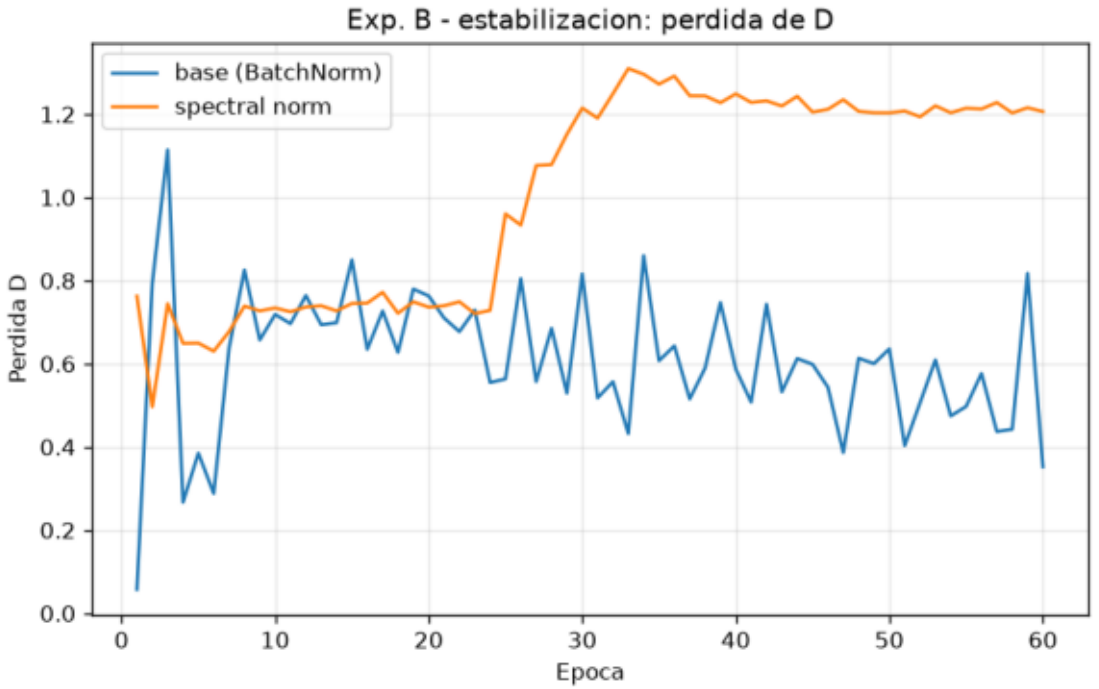
5 · Experimento B — Estabilización

Hipótesis: spectral norm → equilibrio más sostenido y más diversidad

D(x) medio por época



Pérdida de D: base vs spectral norm



6 · Evidencia 1 — Rejilla de ruido fijo

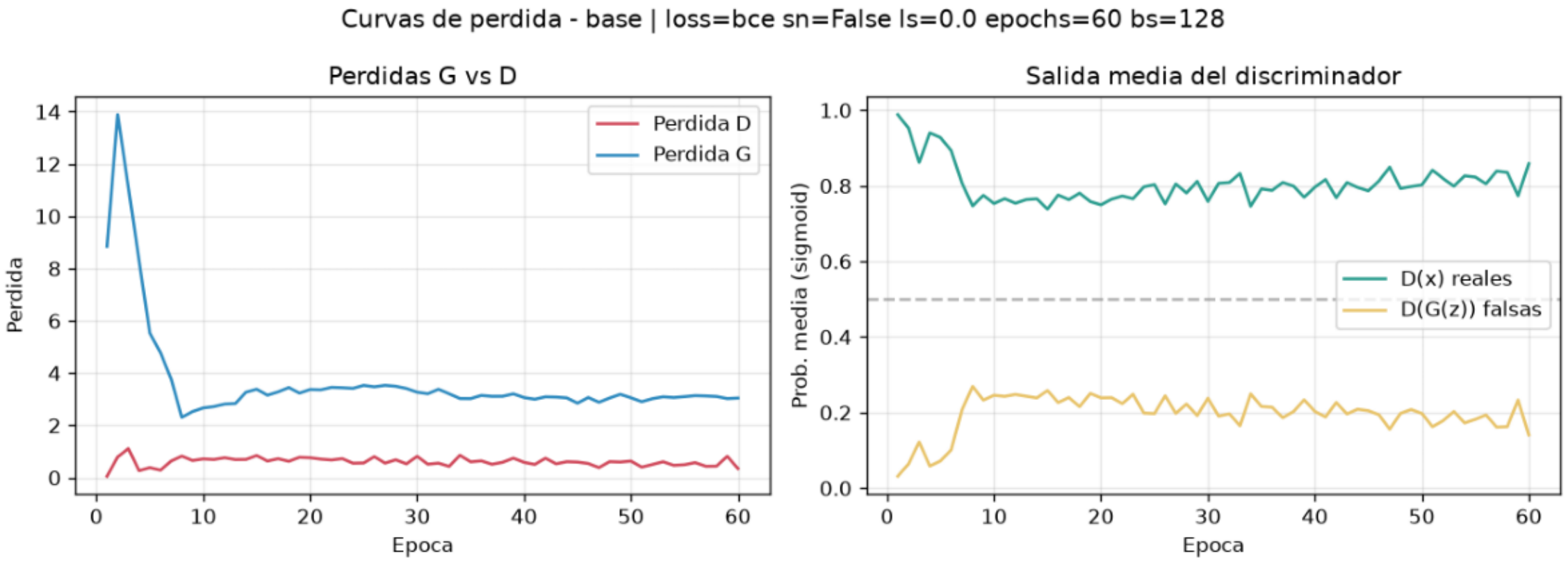
Mismos 16 vectores z a lo largo del entrenamiento (modelo base)



Las filas se diferencian y ganan detalle con las épocas: el generador evoluciona y no colapsa a una sola imagen.

7 · Evidencia 2 — Curvas de pérdida

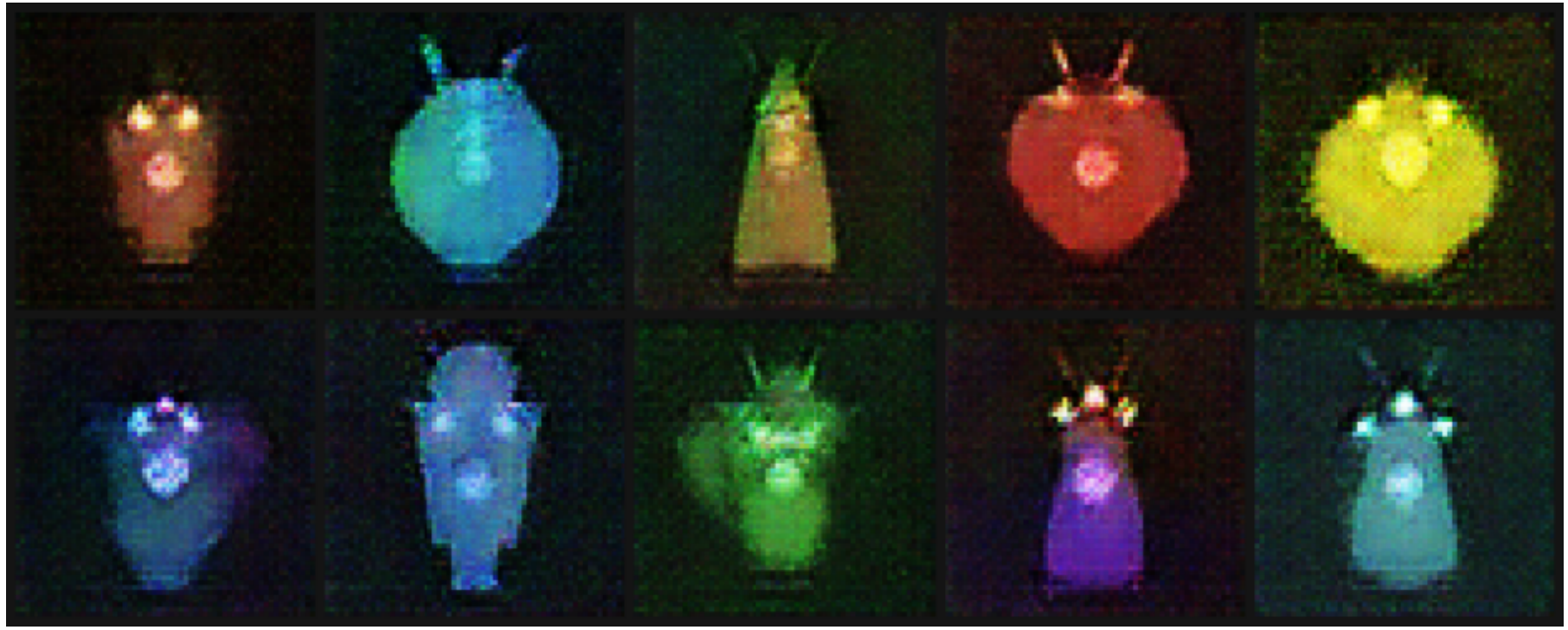
En una GAN sana no bajan juntas: se estabilizan enfrentadas



D(x) y D(G(z)) se mantienen cerca de la zona de equilibrio (~0.7 / ~0.25) y loss_D ≈ ln 2: no hay D≈0 sostenido (sin colapso).

8 · Galería de los 10 personajes finales

Tasa de selección declarada: 10 de 200



1·Ignar (Centinela de forja), 2·Nereo (Guardian de mareas), 3·Lumis (Portador de luz), 4·Pyra (Centinela de forja), 5·Solenne (Portador de luz), 6·Undina (Guardian de mareas), 7·Marel (Guardian de mareas), 8·Verdal (Druida de raiz), 9·Umbryx (Acechante umbrio), 10·Zephyr (Heraldo del viento)

Criterio: Se descarto el 40% de muestras mas cercanas a su vecino de entrenamiento (menos novedosas) y entre el resto se eligieron 10 maximizando la diversidad (punto-mas-lejano en el espacio de caracteristicas de la CNN).

9 · Evidencia 3 — Vecinos más cercanos

Cada personaje junto a su imagen real más parecida (cnn-squeezenet)

Izquierda: generado · Derecha: vecino real.



10 · Problemas, decisiones y reflexión final

Problemas: D domina al inicio (D(x)→1); se equilibra en pocas épocas.

Decisión: lr iguales y BCE no saturante dieron el equilibrio más limpio.

Limitaciones: 64×64 y dataset procedural → variedad acotada por diseño;

métrica de novedad depende del extractor de features.

Reflexión final:

El personaje mas dificil de defender como nuevo es el #6 (Undina), con la menor distancia a su vecino de entrenamiento (dist CNN = 0.599). Aun asi no es una copia: conserva la silueta y el nucleo del universo pero cambia color y detalles. Nos dice que la GAN aprendio la 'gramatica' Lumen (simetria + nucleo + paleta), no imagenes concretas.

11 · Matriz de evidencias

Guía de calificación

Evidencia	Diapositiva	Conclusión	Limitación
Rejilla de ruido fijo	6	G evoluciona, sin colapso	solo modelo base mostrado
Curvas de pérdida	7	equilibrio enfrentado (~ln2)	pérdida no mide calidad visual
Vecinos más cercanos	9	personajes nuevos, no copias	depende del extractor de features
Galería (10)	8	coherente con el universo	tasa 10 de 200
Exp. pérdida (A)	4	efecto de BCE vs hinge	mismas épocas pueden ser pocas
Exp. estabilización (B)	5	efecto de spectral norm	un solo seed por corrida